



PART 01

第一章 随机事件与概率

——概率的定义



Warming up

概率论与数理统计

2

2009年6月12日，湖北省武汉市武昌区余家头小区三期B座124套经济适用房公开摇号。摇中的6个号码的购房资格证明编号竟是相连的号码。经查6人申请材料造假，购房资格被取消。

7月29日，襄樊老河口市第二期经济适用房摇号，产生14连号，经查没有违规操作。

出现连号的可能性哪个更大？



Warming up

在大量重复一随机试验时，会发现，有些事件发生的次数多一些，有些事件发生的次数少一些。也就是说，有些事件发生的可能性大一些，有些事件发生的可能性小一些

将表征随机事件发生可能性大小的数称为事件的概率

记为 $P(A)$



如何度量事件发生的可能性呢？



历史上概率的三次定义

- ① 古典概率 —— 概率的最初定义
- ② 统计概率 —— 基于频率的定义
- ③ 几何概率

公理化定义——

1930年后由前苏联数学家柯尔莫哥洛夫给出





一 等可能概率模型（古典概型）

概率论与数理统计

5

若随机试验 E 满足：

- (1) 试验的样本空间 S 只含有有限个元素 $S = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$;
- (2) 试验中每个基本事件的发生是等可能的。

则称 E 为等可能概型，简称古典概型。

这类随机现象在概率论发展初期即被注意，许多最初的概率论结果也是对它作出的，一般把这类随机现象的数学模型称为古典概型。古典概型在概率论中占有相当重要的地位，它具有简单、直观的特点，且应用广泛。





一 等可能概率模型（古典概型）

概率论与数理统计

6

如何理解古典概型中的等可能假设？

所讨论问题是否符合等可能假设，一般不是通过实际验证，而往往是根据人们长期形成的“对称性经验”作出的。

例如，骰子是正六面形，当质量均匀分布时，投掷一次，每面朝上的可能性都相等；

装在袋中的小球，颜色可以不同，只要大小和形状相同，摸出其中任一个的可能性都相等。



一 等可能概率模型（古典概型）

设随机试验 E 的样本空间 S 含有 n 个样本点，事件 A 包含 k 个样本点，定义

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

称此概率为**古典定义**。

$$P\{\omega_i\} = \frac{1}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$1 = P\{S\} = P\{\omega_1\} + P\{\omega_2\} + \dots + P\{\omega_n\},$$